

Una arquitectura IoT-LoRaWAN para el monitoreo del cumplimiento de la cadena de frío en refrigeración comercial

Luis Fernando Ramírez Ramos · Renata Tejada Mercado · Rodrigo León Blanco · Luis Roberto Chávez Mancilla

ASESORES Mtro. Jorge Higinio Ochoa de León · Dr. Carlos Manuel Hernández Mejía · Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

1 INTRODUCCIÓN

La cadena de frío es un eslabón crítico para la **inocuidad alimentaria**: cuando un refrigerador opera fuera del rango seguro, las bacterias patógenas pueden duplicarse cada 20 minutos [3], exponiendo al consumidor a enfermedades transmitidas por alimentos y obligando al establecimiento a desechar mercancía.

La **NOM-251-SSA1-2009** establece que los productos potencialmente peligrosos deben mantenerse a un máximo de **7 °C**, con una recomendación de **≤ 4 °C** [1]. Aún así, revisiones internacionales reportan que entre el **30 %** y el **50 %** del tiempo en cadena fría minorista los alimentos transcurren fuera de norma [2], [3]. La supervisión manual con termómetros puntuales *no detecta* este abuso de tiempo-temperatura.

El sistema desplegado es un **sistema IoT** instalado en un **establecimiento de alimentos y bebidas dentro del campus universitario** que sensa de forma continua temperatura, humedad, CO₂ y TVOC —estos últimos como señales tempranas de descomposición [4]— y notifica en tiempo real al responsable, transformando un riesgo invisible en una alerta accionable.

OBJETIVO

Diseñar, desarrollar y validar una arquitectura IoT de extremo a extremo capaz de **monitorear y registrar la cadena de frío** de refrigeradores comerciales junto con humedad, CO₂ y TVOC, verificando el cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009 y demostrando que la combinación de **sensado**, alertas en tiempo real y trazabilidad de datos permite mitigar de forma **proactiva** los riesgos de inocuidad y reducir mermas operativas.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

La solución se diseñó bajo el modelo **ISO/IEC 30141** en cuatro capas; el stack es *serverless* y se alinea con patrones IoT-LoRaWAN reportados en literatura agroalimentaria [5], [6].

PERCEPCIÓN	Milesight AM307 7-en-1 (T, HR, CO ₂ , TVOC vía Sensirion SGP40, luz, presión, PIR) sobre LoRaWAN 915 MHz.
RED	Gateway Milesight UG63 con respaldo 4G LTE conectado a The Things Network v3 .
PROCESAMIENTO	Cloudflare Worker (TypeScript) ingesta webhooks, evalúa reglas con escalamiento <i>Tier 1</i> (advertencia) y <i>Tier 2</i> (escalamiento operativo) y persiste series en Neon Postgres + TimescaleDB .
APLICACIÓN	Dashboard React + Vite + Tailwind + Recharts sobre Cloudflare Pages.

Validación experimental en tres ambientes (16–27 marzo 2026) para aislar variables del equipo y del sistema. Se ejecutaron **16 casos de prueba formales** —funcionales, de integración y de rendimiento— y los datos se contrastaron contra la NOM-251 [1], el FDA Food Code [7], el ASHRAE Handbook —Refrigeration Cap. 21 [8] y literatura postharvest revisada por pares [4], [9].

FASE 1 · CONTROL

Refrigerador doméstico con sello integro. Verifica que los sensores miden correctamente.

FASE 2 · OPERACIÓN

Refrigerador 1 del establecimiento bajo operación comercial real.

FASE 3 · INTERVENCIÓN

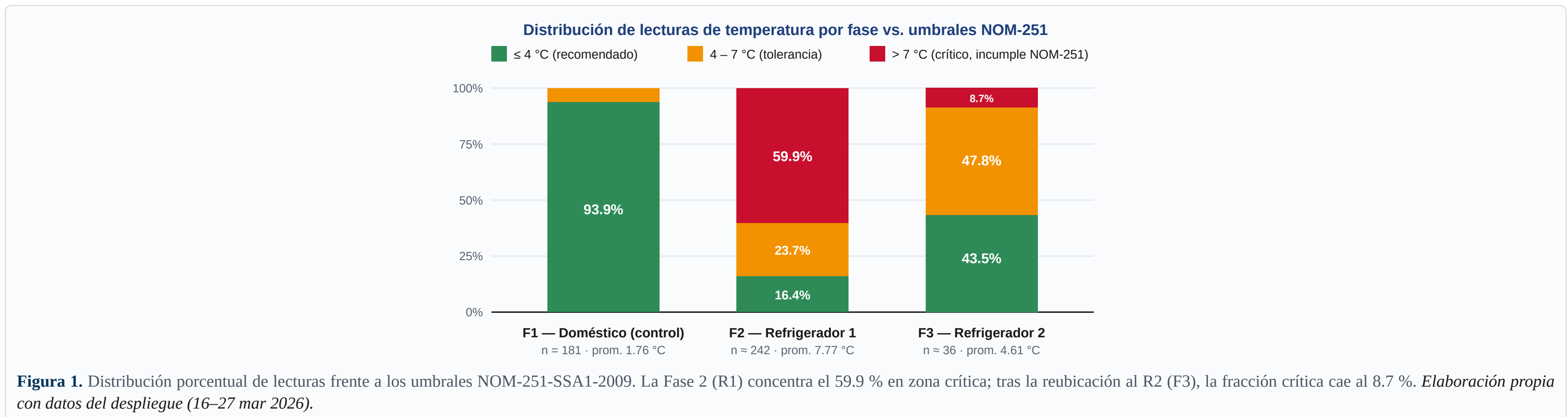
Refrigerador 2 tras detectar y reemplazar el equipo defectuoso.

3 RESULTADOS

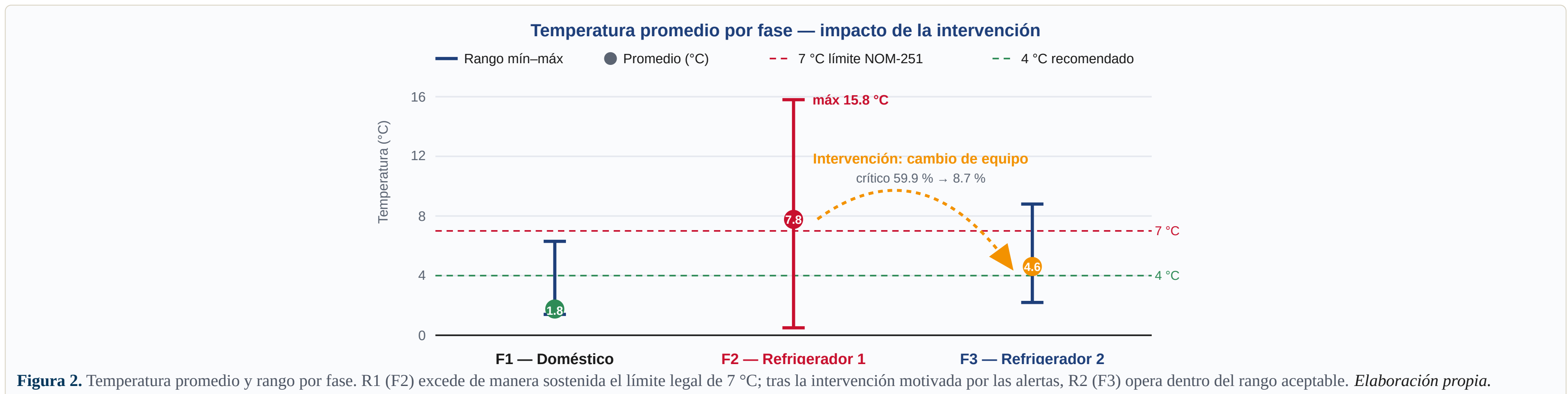
De los **16 casos de prueba**: **11 aprobados**, **3 observados** y **2 no aprobados**. El motor de alertas operó con un tiempo promedio de despacho **Tier 1 de 0.38 s**, emitiendo notificaciones inmediatas al responsable del local ante cualquier desviación.

7.77 °C Promedio Refrigerador 1 (límite NOM-251: 7 °C)	59.9% Lecturas en zona crítica > 7 °C (R1)	40 h Evento continuo sobre 4 °C (R1)	8.7% Crítico tras intervención (R2, fase 3)
--	--	--	---

Hallazgo crítico de inocuidad. El Refrigerador 1 del establecimiento incumplió sistemáticamente la NOM-251: temperatura promedio de **7.77 °C**, máximo absoluto de **15.8 °C** y un **59.9 %** de lecturas en zona crítica. Se documentaron eventos continuos de **40 horas sobre 4 °C** y de 11.6 h sobre 7 °C, atribuibles a una falla en el sellado de la puerta. En este lapso, los productos potencialmente peligrosos almacenados estuvieron en la *zona de peligro* definida por USDA FSIS [10], con riesgo activo para la salud del consumidor. Las alertas en tiempo real permitieron **detectar la falla antes de un incidente sanitario** y motivaron el reemplazo del equipo.



Validación de la solución. Tras reubicar la operación al Refrigerador 2, las lecturas críticas cayeron del 59.9 % al **8.7 %** y la temperatura promedio se estabilizó en **4.61 °C**. La comparación de las tres fases ofrece evidencia empírica concluyente: **F1** confirma que el sistema mide correctamente; **F2** reveló la falla operativa; **F3** demostró que la intervención propuesta restablece el cumplimiento normativo. Las variables complementarias también se validaron: humedad 71.9 % (F2) y 59.6 % (F3), ambas dentro del rango ASHRAE [8]; CO₂ por debajo de 1 000 ppm en las tres fases.



4 CONCLUSIONES

El proyecto demuestra el **potencial real del IoT como herramienta de inocuidad alimentaria**: un stack LoRaWAN + serverless + base de series de tiempo permitió detectar, caracterizar y resolver en tiempo real un riesgo activo de cadena de frío que la supervisión manual no había identificado.

El impacto es **doble**: *protección al consumidor*, al evitar que productos almacenados a temperaturas inseguras lleguen al cliente final; y *protección al negocio*, al reducir mermas, justificar inversiones de mantenimiento con datos y documentar el cumplimiento de la NOM-251 ante una eventual auditoría sanitaria. La arquitectura desacoplada en cuatro capas y el motor de alertas escalonadas son **directamente transferibles** a otros refrigeradores comerciales, almacenes y eslabones logísticos. Como aporte metodológico, se documentó que las normas de calidad de aire interior humano *no son extrapolables* al interior de un refrigerador; se proponen umbrales operativos de CO₂ y TVOC fundamentados en cinética postharvest [4], [9].

El siguiente paso es escalar el despliegue al resto del campus con seguimiento longitudinal del cumplimiento NOM-251.

5 REFERENCIAS

- Secretaría de Salud, *NOM-251-SSA1-2009: Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios*, Diario Oficial de la Federación, México, 2009.
- S. Mercier, S. Villeneuve, M. Mondor e I. Uysal, “Time–Temperature Management Along the Food Cold Chain: A Review of Recent Developments,” *Compr. Rev. Food Sci. Food Saf.*, vol. 16, n.º 4, pp. 647–667, 2017, doi:10.1111/1541-4337.12269
- N. Ndraha *et al.*, “Time-temperature abuse in the food cold chain,” *Food Control*, vol. 89, pp. 12–21, 2018, doi:10.1016/j.foodcont.2018.01.027
- A. N. Damdam *et al.*, “IoT-Enabled Electronic Nose System for Beef Quality Monitoring and Spoilage Detection,” *Foods*, vol. 12, n.º 11, art. 2227, 2023, doi:10.3390/foods12112227
- G. Codeuppi *et al.*, “LoRaFarM: A LoRaWAN-Based Smart Farming Modular IoT Architecture,” *Sensors*, vol. 20, n.º 7, art. 2028, 2020, doi:10.3390/s20072028
- A. Carullo *et al.*, “A Wireless Sensor Network for Cold-Chain Monitoring,” *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, vol. 58, n.º 5, pp. 1405–1411, 2009, doi:10.1109/TIM.2008.2009186
- U.S. Food and Drug Administration, *Food Code 2022*, U.S. Dept. of Health and Human Services, 2022.
- ASHRAE, *ASHRAE Handbook — Refrigeration*, Ch. 21: *Commodity Storage Requirements*, Atlanta, GA, 2018.
- S. C. Fonseca, F. A. R. Oliveira y J. K. Brecht, “Modelling respiration rate of fresh fruits and vegetables for modified atmosphere packages: a review,” *J. Food Eng.*, vol. 52, n.º 2, pp. 99–119, 2002, doi:10.1016/S0260-8774(01)00106-6
- U.S. Department of Agriculture, FSIS, “Refrigeration and Food Safety,” 2023. fsis.usda.gov

6 AGRADECIMIENTOS

Al **Mtro. Jorge Higinio Ochoa de León**, al **Dr. Carlos Manuel Hernández Mejía** y al **Dr. Luis Fernando Gutiérrez Preciado**, asesores del proyecto, por su acompañamiento académico y por hacer posible el desarrollo y la investigación.

A la materia **Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas** de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, marco en el que se desarrolló este trabajo.

Al **establecimiento participante** por las facilidades otorgadas para el despliegue de la infraestructura de monitoreo dentro del campus universitario.